

Řešení úloh 1. kola 58. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie D

Autor úloh: J. Jírů

- 1.a) Označme v_a velikost rychlosti atleta, v_t velikost rychlosti trenéra. Trenér do prvního setkání ušel dráhu

$$s_1 = d - v_a t_1,$$

kde

$$v_a = \frac{d}{t_2}. \quad (5)$$

Po dosazení dostaneme

$$s_1 = d \frac{t_2 - t_1}{t_2} = 71 \text{ m}. \quad (6)$$

3 body

- b) Pro hledaný čas platí

$$t_3 = \frac{d}{v_t},$$

kde

$$v_t = \frac{s_1}{t_1}.$$

Po dosazení a užití vztahu (2) dostaneme

$$t_3 = \frac{t_1 t_2}{t_2 - t_1} = 446 \text{ s}. \quad (7)$$

4 body

- c) Dráha atleta je

$$s = v_a t_3.$$

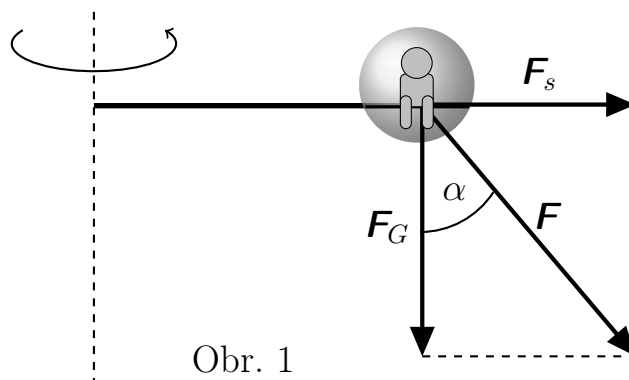
Dosazením vztahů (1) a (3) dostaneme

$$s = \frac{t_1}{t_2 - t_1} d = 1\,860 \text{ m}.$$

3 body

- 2.a) Ve vztažné soustavě spojené s kolotočem působí na chlapce celková síla $\mathbf{F}$, která je složená z tíhové síly $\mathbf{F}_G = m\mathbf{g}$ a setrvačné odstředivé síly $\mathbf{F}_s$:

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}_G + \mathbf{F}_s, \quad \mathbf{F}_s \perp \mathbf{F}_G.$$



Obr. 1

Ze vztahu

$$\cos \alpha = \frac{F_G}{F}$$

plyne

$$k = \frac{F}{F_G} = \frac{1}{\cos \alpha} = 1,3.$$

2 body

b) Pro velikost setrvačné odstředivé síly platí vztahy

$$F_s = ma_d = mr\omega^2 = mr\frac{4\pi^2}{T^2}, \quad (1)$$

$$F_s = F_G \operatorname{tg} \alpha = mgtg\alpha. \quad (2)$$

Z nich plyne

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{r}{gtg\alpha}} = 4,2 \text{ s.}$$

3 body

c) Ze vztahů (1), (2) dále plyne

$$a_d = gtg\alpha,$$

kde

$$a_d = \frac{v^2}{r}.$$

Z rovnic dostaneme

$$v^2 = grtg\alpha. \quad (3)$$

Kinetická energie chlapce pak je

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}mgrtg\alpha = 640 \text{ J.}$$

2 body

d) Pro rovnoměrně zpomalený pohyb do zastavení platí

$$s = \frac{1}{2}at_1^2, \quad v = at_1.$$

Vyloučením tečného zrychlení a dostaneme

$$s = \frac{vt_1}{2}.$$

Opsaný úhel je

$$\varphi = \frac{s}{r} = \frac{vt_1}{2r}.$$

Užitím vztahu (3) dostaneme

$$\varphi = \frac{t_1}{2}\sqrt{\frac{gtg\alpha}{r}} = 14 \text{ rad} = 810^\circ.$$

3 body

- 3.a) Ve směru nakloněné roviny působí složka tíhové síly každého tělesa a proti pohybu třecí síla, která vzniká pouze u kvádrů.

Složka tíhové síly samotného kvádrů má velikost

$$F_2 = m_2 g \sin \alpha = 0,91 \text{ N},$$

složka tíhové síly soustavy kvádrů s vozíkem má velikost

$$F_{12} = (m_1 + m_2) g \sin \alpha = 1,42 \text{ N}.$$

Velikost třecí síly působící proti pohybu kvádrů je

$$F_t = f m_2 g \cos \alpha = 1,02 \text{ N}.$$

Z důvodu $F_2 < F_t < F_{12}$ zůstane kvádr na nakloněné rovině v klidu, ale souprava kvádrů s vozíkem se na nakloněné rovině neudrží a uvede se do rovnoměrně zrychleného pohybu.

3 body

- b) Samotný kvádr se ještě udrží v klidu při splnění podmínky

$$m_2 g \sin \alpha_2 = f m_2 g \cos \alpha_2.$$

Z rovnice plyne

$$\frac{\sin \alpha_2}{\cos \alpha_2} = \operatorname{tg} \alpha_2 = f \Rightarrow \alpha_2 = 17^\circ.$$

Soustava kvádrů s vozíkem se ještě udrží v klidu při splnění podmínky

$$(m_1 + m_2) g \sin \alpha_{12} = f m_2 g \cos \alpha_{12}.$$

Z rovnice plyne

$$\operatorname{tg} \alpha_{12} = \frac{m_2}{m_1 + m_2} f \Rightarrow \alpha_{12} = 11^\circ.$$

2 body

- c) Ve všech případech se tělesa budou pohybovat rovnoměrně zrychleným pohybem na stejné dráze s , ale s různou velikostí zrychlení. Z rovnic $s = \frac{1}{2} a t^2$, $v = a t$ vyloučením času dostaneme $v = \sqrt{2 a s}$. Velikosti zrychlení vozíku, kvádrů a soustavy jsou postupně

$$a_1 = \frac{m_1 g \sin \beta}{m_1} = g \sin \beta,$$

$$a_2 = \frac{m_2 g \sin \beta - f m_2 g \cos \beta}{m_2} = g (\sin \beta - f \cos \beta),$$

$$a_{12} = \frac{(m_1 + m_2) g \sin \beta - f m_2 g \cos \beta}{m_1 + m_2} = g \left(\sin \beta - f \frac{m_2}{m_1 + m_2} \cos \beta \right).$$

Velikosti rychlosti jsou postupně

$$v_1 = \sqrt{2 a_1 s} = \sqrt{2 g s \sin \beta} = 3,5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1},$$

$$v_2 = \sqrt{2 a_2 s} = \sqrt{2 g s (\sin \beta - f \cos \beta)} = 2,2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1},$$

$$v_{12} = \sqrt{2a_{12}s} = \sqrt{2gs \left(\sin \beta - f \frac{m_2}{m_1 + m_2} \cos \beta \right)} = 2,7 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

5 bodů

- 4.a) Velikost tahové síly nesmí překročit velikost třecí síly mezi záběrovými koly a vozovkou, proto platí:

$$F_{\text{tah}} = f \frac{mg}{2} = 4\,800 \text{ N.} \quad (1)$$

2 body

- b) Platí

$$P = F_{\text{tah}} v_1 = f \frac{mg}{2} v_1.$$

Ze vztahu plyne

$$v_1 = \frac{2P}{fmg} = 4,2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}. \quad (2)$$

2 body

- c) Dosazením $F_{\text{tah}} = ma_1$ do vztahu (1) dostaneme

$$a_1 = \frac{fg}{2} = 3,4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}.$$

Ze vztahu $P = F_2 v_2 = ma_2 v_2$ plyne

$$a_2 = \frac{P}{mv_2} = 0,64 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}.$$

4 body

- d) Z rovnice $P\Delta t = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$ s použitím vztahu (2) plyne

$$\Delta t = \frac{m(v_2^2 - v_1^2)}{2P} = \frac{m}{2P} \left[v_2^2 - \left(\frac{2P}{fmg} \right)^2 \right] = 17 \text{ s.}$$

2 body

- 5.a) Označme m hmotnost skateboardu a r poloměr čtvrtkružnice. Ze zákona zachování mechanické energie

$$mgr = \frac{1}{2}mv_1^2$$

plyne

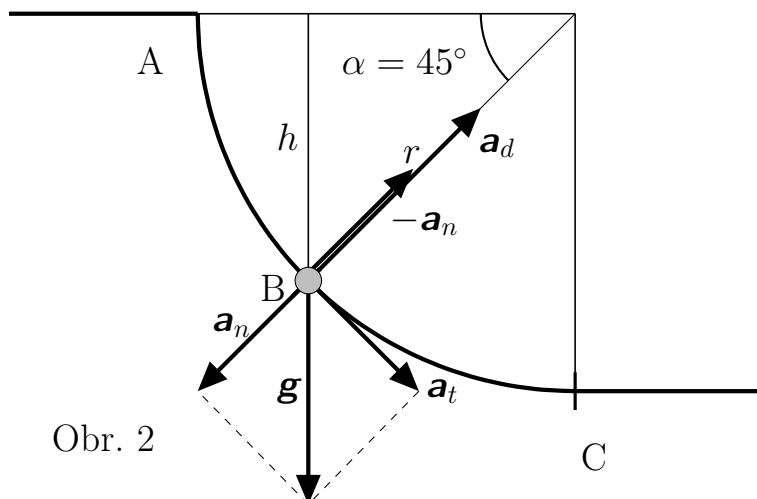
$$r = \frac{v_1^2}{2g}. \quad (1)$$

Čas rovnoměrného pohybu na dráze z bodu A do bodu B je

$$t = \frac{d - 2r}{v_1},$$

kde po dosazení vztahu (1) dostaneme

$$t = \frac{d}{v_1} - \frac{v_0}{g} = 0,68 \text{ s.} \quad \textbf{2 body}$$



- b) Označme h výšku, z níž se skateboard dostane z bodu A do bodu B. Ze zákona zachování mechanické energie

$$mgh = \frac{1}{2}mv_2^2,$$

kde $h = r \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}r$, plyne

$$v_2 = \sqrt{2gr \sin 45^\circ} = \sqrt{\sqrt{2}gr}. \quad (2)$$

Použitím rovnice (1) nakonec dostaneme

$$v_2 = v_1 \sqrt{\sin 45^\circ} = v_1 \sqrt{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 6,7 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

3 body

- c) Tečné zrychlení je určeno složkou tíhového zrychlení v tečném směru. Pro velikost tečného zrychlení tak platí

$$a_t = g \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}g = 6,9 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}.$$

Velikost dostředivého zrychlení je dána vztahem

$$a_d = \frac{v_2^2}{r}.$$

Dosazením vztahu (2) dostaneme

$$a_d = 2g \sin 45^\circ = \sqrt{2}g = 13,9 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}.$$

4 body

- 6.a) Označme ještě V objem samotného ledu obklopujícího těleso v okamžiku vznášení. Podle Archimédova zákona platí:

$$m_t g + \rho_v V_v g = \rho_v \left(\frac{m_t}{\rho_t} + V \right) g, \text{ kde } V = \frac{\rho_v}{\rho} V_v.$$

Dosazením a vyjádřením ρ dostaneme vztah (1).

2 body

b) Výsledky měření uvádí tabulka:

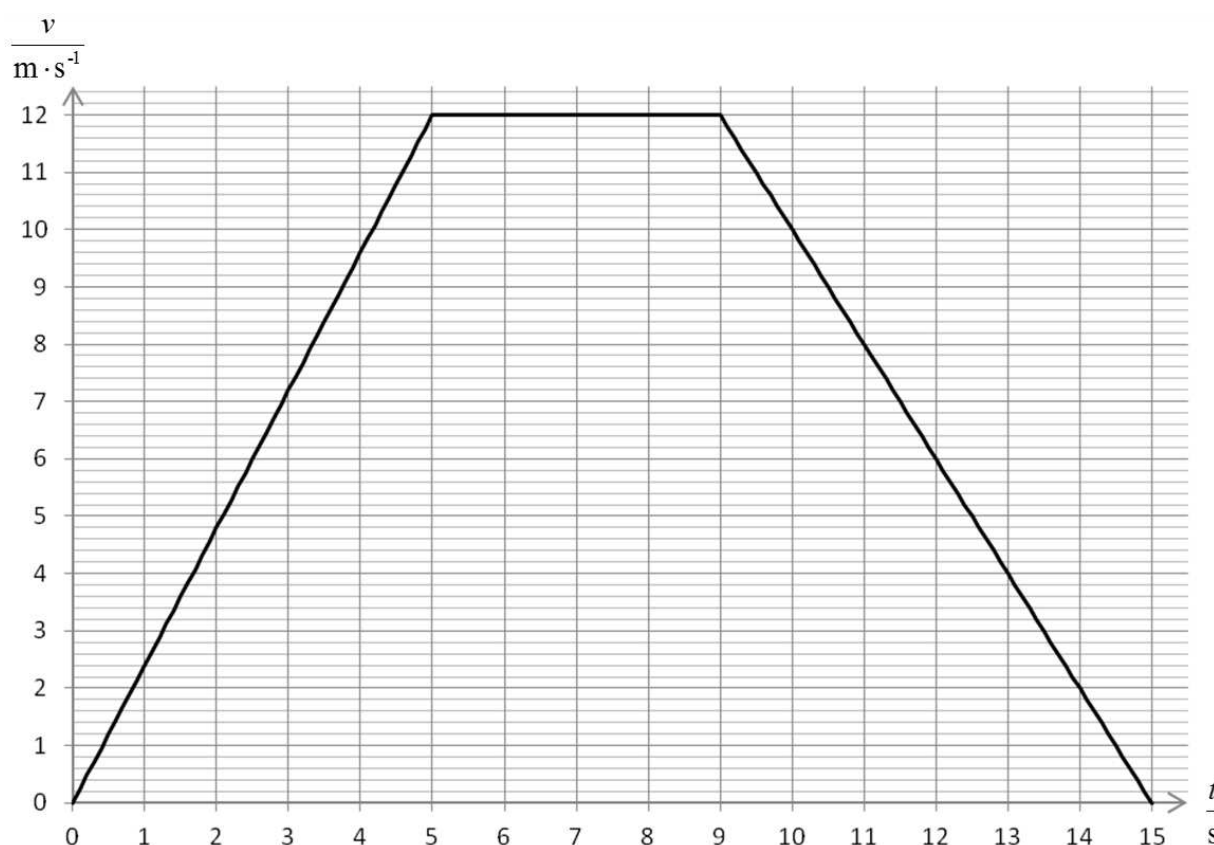
Hustota vody $\rho_v = 1,000 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ (platí v rozmezí teplot 0°C až 11°C)

	$\frac{m_t}{\text{g}}$	$\frac{\rho_t}{\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}}$	$\frac{V_v}{\text{cm}^3}$	$\frac{\rho}{\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}}$
Ocelový váleček	15,8	7,75	116	0,892
Ocelová destička	23,3	7,75	168	0,892
Hliníkový váleček I	19,4	2,70	113	0,902
Hliníkový váleček II	41,6	2,70	238	0,901
Olověný úlomek	20,9	11,34	172	0,900

Průměrná hustota ledu z pěti různých měření vychází $\bar{\rho} = 0,897 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$, tabulková hodnota je $\rho_{\text{tab}} = 0,917 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$. Samotný rozptyl naměřených hodnot $\rho_{\text{max}} - \rho_{\text{min}} = 0,010 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ je menší než rozdíl mezi střední naměřenou a tabulkovou hodnotou $|\bar{\rho} - \rho_{\text{tab}}| = 0,020 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$, což je 2,2 % z tabulkové hodnoty. Při pozorování ledu vyjmutého z plastové nádoby a při pozorování tání byly ve velkém počtu patrné drobné bublinky, které způsobí menší hodnotu hustoty použitého ledu, čímž lze menší naměřenou hodnotu částečně zdůvodnit.

8 bodů

7.a)



2 body

b) Velikosti zrychlení jsou

$$a_1 = \frac{12}{5} \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} = 2,4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}, \quad a_2 = 0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}, \quad a_3 = \frac{12}{6} \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} = 2,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}.$$

Ujetá dráha je

$$s_c = \left(\frac{1}{2} \cdot 2,4 \cdot 5^2 + 12 \cdot 4 + \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 6^2 \right) \text{ m} = 114 \text{ m.} \quad \mathbf{2 \text{ body}}$$

c)

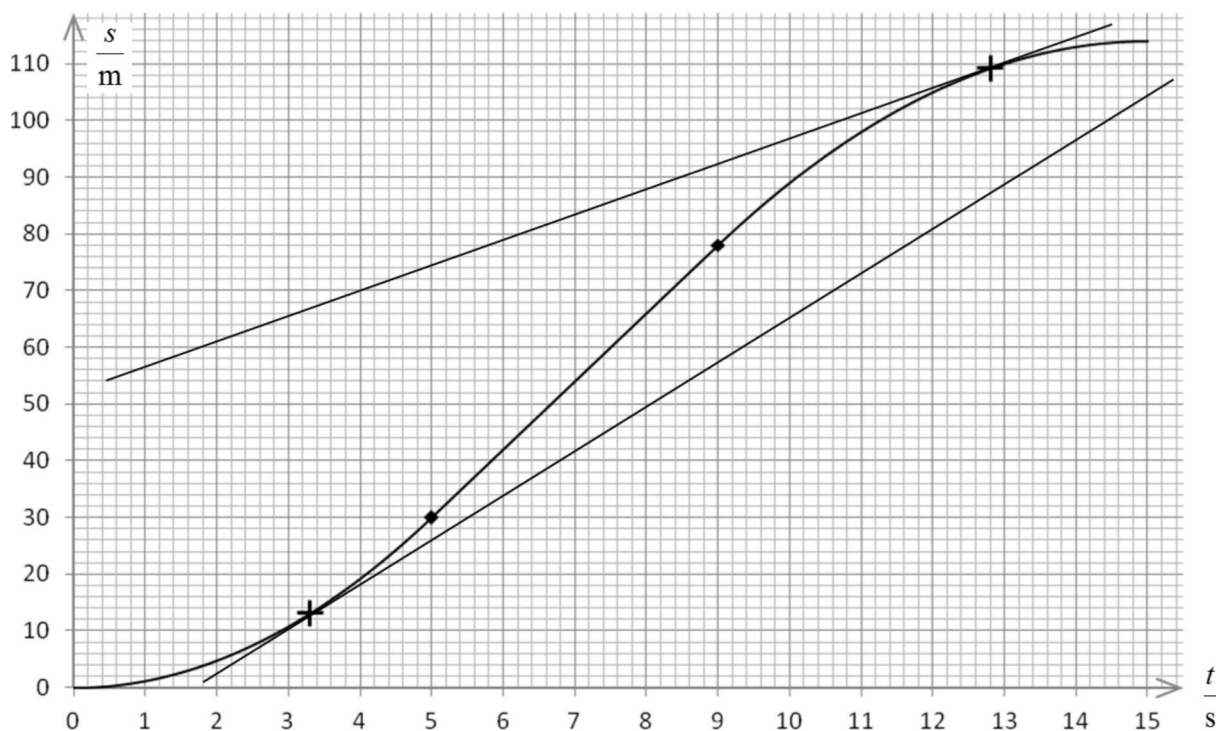
	rovnoměrně zrychlený pohyb						rovnoměrný pohyb				rovnoměrně zpomalený pohyb					
$\frac{t}{\text{s}}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$\frac{s}{\text{m}}$	0	1,2	4,8	10,8	19,2	30	42	54	66	78	89	98	105	110	113	114

Na jednotlivých úsecích jsme použili vzorce:

$s = \frac{1}{2}a_1t^2$, kde t je proměnný čas 0 až 5 s měřený od začátku pohybu,

$s = s_0 + v_0t$, kde $s_0 = 30 \text{ m}$, $v_0 = 12 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, t je proměnný čas 0 až 4 s měřený od začátku rovnoměrného pohybu,

$s = s_0 + v_0t - \frac{1}{2}a_3t^2$, kde $s_0 = 78 \text{ m}$, $v_0 = 12 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, t je proměnný čas 0 až 6 s měřený od začátku rovnoměrného pohybu.



4 body

d) Velikosti rychlostí určené z grafu pomocí sestrojených tečen:

$$v'_1 = \frac{100 - 4}{14,4 - 2,2} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} = 7,9 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}, \quad v'_2 = \frac{114 - 62}{13,8 - 2,2} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} = 4,5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

Velikosti rychlostí určené z časových rovnic pohybu:

$$v_1 = a_1t_1 = 7,9 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}, \quad v_2 = v_0 - a_3(t_2 - 9 \text{ s}) = 4,4 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

V daném provedení se hodnoty liší nejvýše o jednotku u 2. platné číslice.

2 body